Disciplina: Fundamentos da Estatística

Aula 1: Conceitos básicos

Aprensentação

A Estatística nos fornece ferramentas para aprender a partir dos dados coletados, e podermos tomar decisões com alto grau de confiabilidade.

O estudo da Estatística é muito importante para diversas áreas. A área de saúde é bastante dependente de suas técnicas para gerar novos conhecimentos e poder tomar decisões importantes. Como:

- Quais grupos devem vacinar?
- Quais regiões precisam de maior atenção por parte das secretarias de saúde?

Esta primeira aula tem como objetivo situar o estudante sobre o que será visto nesta disciplina como um todo, assim como alguns conceitos básicos iniciais.

A disciplina tem como objetivo introduzir o(a) estudante da área de saúde nos fundamentos da Estatística Descritiva.

Objetivos

- Reconhecer a importância da estatística para o curso de Farmácia;
- Ter uma visão geral da disciplina;
- Definir os conceitos de população e amostra em estatística;
- Identificar e classificar variáveis;
- Definir parâmetro e estatística.

Conceito de estatística e bioestatística

Estatística

A estatística é a ciência que estuda os processos de coleta, organização e análise de dados referentes a uma determinada população, assim como os métodos de tirar conclusões ou fazer predições com base nestes dados. Entre suas finalidades estão a pesquisa eleitoral, o controle de qualidade e a avaliação de riscos financeiros.

Bioestatística

A bioestatística é a estatística aplicada às ciências da saúde. Algumas aplicações da bioestatística incluem a determinação de fatores de riscos de doenças, pesquisas de novos medicamentos, detecção de grupos de maiores riscos em relação a determinadas doenças, entre outros.

Estatística e suas funções

O estudo dos fenômenos coletivos envolve uma série de etapas:

Estatística descritiva e estatística inferencial ou indutiva.

Videoaula

https://player.vimeo.com/video/314083237/?title=0&byline=0&portrait=0&badge=0&autopause=0&player_id=0&app_id=141351

Atenção

É importante salientar que a Estatística Inferencial utiliza-se da Estatística Descritiva, e também dos métodos de cálculo de probabilidades, para poder chegar a conclusões válidas e indicar possíveis decisões a serem tomadas com alto grau de confiabilidade.

Esta disciplina vai se restringir ao estudo de parte da Estatística Descritiva.

População e amostra

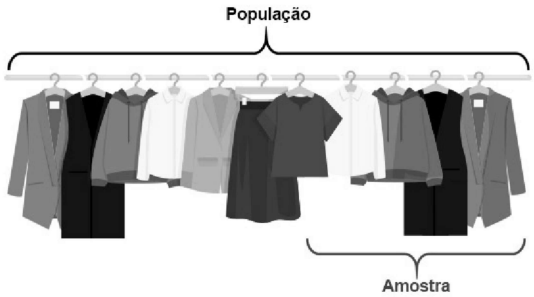
O estudo dos fenômenos coletivos normalmente se dá a partir de amostras, que são subconjuntos das populações, que por sua vez, são o alvo do estudo a ser realizado.

Em estatística, "amostra", é o conjunto de todos os elementos que têm pelo menos uma característica em comum, não necessariamente sendo composta por pessoas.

População e amostra

Se vamos utilizar a estatística com a finalidade de fazer controle da qualidade de peças de roupas que foram compradas de determinado fornecedor, a população deste exemplo será composta de todas as peças de roupas que foram entregues por este fornecedor em determinado lote.

O controle de qualidade selecionará uma amostra desta população - algumas peças de roupa - para poder fazer os testes pertinentes e decidir se o lote de peças será aceito ou não.



Exemplo de população e amostra

A partir dos resultados obtidos de uma amostra toma-se uma decisão que irá afetar toda a população.

Se o nosso estudo tem como objetivo saber se determinado medicamento é eficaz em relação à determinada doença, a nossa população são todas as pessoas acometidas desta doença.

Porém o estudo vai ser realizado com um grupo bem menor de pessoas, também acometidas desta doença.

Amostra de pessoas

Uma amostra precisa ser representativa da população que queremos estudar, ou seja, ter as mesmas características da população.

Desta forma, se vamos fazer uma pesquisa com o objetivo de prever quem será o novo prefeito de determinada cidade, a população em questão será composta de todos os eleitores desta cidade e a amostra deve representar esta população.

Homens e mulheres devem estar representados, todas as classes sociais e assim por diante. A amostra precisa contemplar as mesmas características da população.

Atenção

O objetivo do estudo da amostra é poder generalizar estes resultados para toda a população.

Videoaula

https://player.vimeo.com/video/314083330/?title=0&byline=0&portrait=0&badge=0&autopause=0&player_id=0&app_id=141351

Parâmetro e estatística

A estatística é utilizada para estimar um parâmetro, pois o interesse final é conhecer a população a partir da amostra. Neste caso, estamos utilizando a palavra estatística como a representação de um valor calculado a partir dos valores de uma amostra, diferentemente de estatística como ciência, que foi apresentada inicialmente.

Parâmetros: Características de uma população

São valores calculados quando conseguimos obter os valores de todos os elementos da população (normalmente é muito difícil de conseguir).

Estatísticas: Características de uma amostra

São valores calculados a partir dos dados de uma amostra.

Variáveis

Para se estudar determinada população é necessário que se defina quais são as características de interesse, ou seja, as variáveis que serão estudadas.

Se quiséssemos traçar o perfil dos doentes de determinada enfermidade, o que seria importante conhecer?

Certamente sexo e idade parecem ter características interessantes.

Será que classe social e nível de escolaridade também?

E o número de pessoas que compõem a família do doente?

Quais outras características seriam importantes?

Dependendo do objetivo da pesquisa as variáveis são diferentes. A variável (características), como percebemos pela própria palavra, pode assumir diferentes valores, ou seja, varia.

Os valores obtidos das variáveis são chamados = DADOS

Exemplo

Por exemplo, sexo pode assumir o valor “masculino” ou “feminino”.

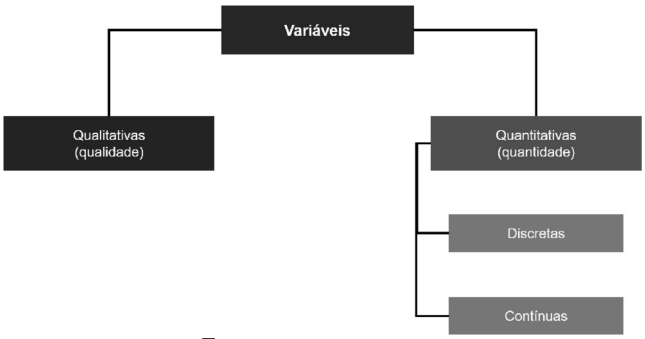
Nível de escolaridade pode assumir os valores “Fundamental incompleto”, “Fundamental completo”, “Médio incompleto” e assim por diante.

Número de pessoas que compõe a família pode variar de 1 (a pessoa mora sozinha) até um número bem maior.

Se formos reparar nos valores destes dados, percebemos que têm características bem diferentes.

Tipos de variáveis

As variáveis são classificadas em:



Tipos de variáveis

Variáveis qualitativas

As variáveis qualitativas são as que se referem à qualidade e podem ser nominais (sem ordem) ou ordinais (com ordem).

As variáveis qualitativas nominais são aquelas que não seguem nenhuma ordem, como o exemplo das causas de internação.

População	Variável	Valores
Pacientes internados em determinado hospital.	Causas da internação.	Infecção, pneumonia, doença cardiovascular, etc.

As variáveis qualitativas nominais são aquelas que não seguem nenhuma ordem, como sexo.

População	Variável	Valores
Pacientes internados em determinado hospital.	Sexo.	Masculino ou feminino.

As variáveis qualitativas nominais são aquelas que não seguem nenhuma ordem, como o exemplo dos tipos sanguíneos.

População	Variável	Valores
Doadores de sangue de determinado hemocentro.	Tipo de sangue.	A, AB, B e O.

As variáveis qualitativas ordinais são aquelas que seguem um ordenamento, como o exemplo de nível de escolaridade.

População	Variável	Valores
Visitantes de determinada exposição de arte ao ar livre.	Nível de escolaridade.	Fundamental incompleto, Fundamental completo, Médio incompleto, Médio completo, etc.

Atenção

As variáveis qualitativas são assim classificadas independente de os valores atribuídos a esta variável serem numéricos ou não. Por exemplo, se em determinado formulário pede-se para identificar o sexo masculino com o número 1 e o sexo feminino com o número 2, a variável sexo continua a ser classificada como qualitativa, pois os números, neste caso, não indicam quantidade mas uma qualidade (masculino ou feminino).

Quantitativas discretas

As variáveis quantitativas discretas assumem valores definidos de um conjunto enumerável. Muitas vezes são valores inteiros, mas não necessariamente. Normalmente obtemos os valores das variáveis quantitativas discretas contando ou enumerando.

População	Variável
Pacientes internados em determinado hospital.	Número de vezes que foi internado.

População	Variável
Estudantes de determinada escola.	Número de irmãos.

Quantitativas contínuas

As variáveis quantitativas contínuas podem assumir qualquer valor dentro de um certo intervalo - menor valor possível para aquela característica (variável) e o maior valor possível.

Exemplo

Por exemplo, a altura de uma pessoa pode ser qualquer valor entre o comprimento do menor bebê nascido e a altura da maior pessoa já registrada, mas nunca será seis metros.

Normalmente, se obtém os valores das variáveis quantitativas contínuas através de medições, sendo estes valores pertencentes ao conjunto dos números reais.

As variáveis quantitativas contínuas podem assumir qualquer valor dentro de um certo intervalo - menor valor possível para aquela característica (variável) e o maior valor possível.

População	Variável
Pacientes internados em determinado hospital.	Idade.

População	Variável
Estudantes de determinada escola.	Tempo de deslocamento até a escola.

População	Variável
Doadores de sangue de determinado hemocentro.	Peso.

Níveis de mensuração

Além da classificação das variáveis, temos os níveis de mensuração. A forma de medir os valores das variáveis vai determinar quais são as operações matemáticas possíveis de serem realizadas, e consequentemente quais medidas poderão ser calculadas e quais técnicas estatísticas poderão ser utilizadas.

Qualitativas

Variáveis qualitativas podem ser no máximo, ordenáveis. Explicando melhor, as variáveis qualitativas podem ser classificadas como:

Nominais

As variáveis nominais são aquelas que eu só consigo classificar os valores em grupos que não têm como ser colocados em ordem por nenhum critério.

População	Variável	Valores
Estudantes de determinada escola.	Gênero de filme preferido.	Comédia, Terror, Drama, Romance, etc. Não temos como ordenar estes valores a partir de um critério natural da própria variável. Neste caso, o nível de mensuração é nominal.

Ordinais

As variáveis ordinais podem ser dispostas numa ordem que levam em conta um critério natural da variável. Esta ordem natural não quantifica o quanto um valor é mais ou menos que o outro, mas existe um critério de ordenação.

População	Variável	Valores
Estudantes de determinada escola.	Nível de satisfação geral com a escola.	Muito insatisfeito, Insatisfeito, Muito satisfeito. Podemos ordenar as respostas do menor grau de satisfação para o maior grau de satisfação, mas não temos como quantificar exatamente estas diferenças. Neste caso o nível de mensuração é ordinal.

Quantitativas

As variáveis quantitativas podem permitir calcular proporções ou não. Podem ser classificadas como:

Intervalar

Este nível é similar ao ordinal (qualitativa), mas as magnitudes são conhecidas. Permite apenas números inteiros. Os dados não possuem um ponto inicial zero natural e intervalo entre uma categoria e outra dos valores desta variável é fixo. Permite apenas operações de adição e subtração.

Exemplos:

- Anos (1970, 1980, 1991 e 2000).
  As magnitudes das diferenças entre os anos são conhecidas, mas o tempo não começou em zero.
- Número de alunos em uma sala.
  Só é possível ter um número inteiro de alunos.

Razão

O nível de mensuração de razão é similar ao intervalar, mas possui algumas diferenças. O valores são números reais. Existe um ponto inicial zero natural, o que significa a possibilidade de ausência de valor medido. Dessa forma, é possível dizer que uma quantidade é maior que outra em X vezes. É o único nível de mensuração que permite qualquer tipo de operação aritmética.

Exemplos:

- Variáveis de peso, comprimento, Temperatura em graus Kelvin, tempo de reação, entre outros.

O quadro, abaixo, faz a comparação entre as variáveis qualitativas e quantitativas:

Tipo de variável	Níveis de mensuração.

Qualitativa	Nominal ou ordinal
Quantitativa	
-Discreta	Intervalar ou razão
-Contínua	

Videoaula

https://player.vimeo.com/video/314083366/?title=0&byline=0&portrait=0&badge=0&autopause=0&player_id=0&app_id=141351

Atividade

1. Imagine que você vai se inscrever numa disciplina para cursar no próximo semestre. Esta disciplina vai ser disponibilizada em 2 turmas - turma A e turma B - e você poderá escolher entre uma delas.

Você faz uma pesquisa e descobre que neste semestre o professor da turma A reprovou 10 pessoas e o professor da turma B reprovou 5 pessoas. O professor A reprovou o dobro de alunos do que o professor B.

Com estas informações, qual turma você escolheria para se inscrever?

Tem certeza que você fez a melhor opção?

Referências

Próximos Passos

Amostras.

Explore mais

Leia o capítulo 1 – Por que o pesquisador social utiliza a estatística. Estatística para Ciências Humanas. Jack Levin e James Alan Fox. 9ª ed. São Paulo: Pearson, 2004. Livro presente na Biblioteca virtual.